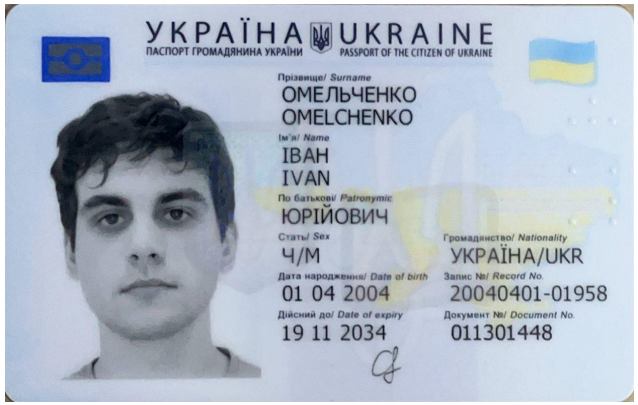
Дипломна робота

Адаптивний шаховий бот на основі глибинного навчання

Виконав: студент IV курсу, КМ-11
Омельченко Іван

Науковий керівник:
завідувач кафедри ПМА, канд. техн. наук, доцент
Тавров Данило Юрійович



Постановка задачі

- Сучасні шахові рушії (Stockfish, Lc0) демонструють надлюдську силу, але не імітують людське мислення.
- Їхні ходи часто неприродні для гравців, що ускладнює навчання та аналіз.
- Потрібні моделі, які грають *як люди*: з інтуїцією, помилками, стратегічною поведінкою.
- Такі рушії мають застосування в освіті, дослідженнях і розвагах.
- **Мета роботи:** створення адаптивного шаховий бота, що відтворює особливості людського стилю гри шляхом глибинного навчання на історичних партіях людей.
- **Кінцевий результат:** шаховий бот із графічним інтерфейсом, що відтворює людський стиль гри на основі історичних партій.

Класичні шахові рушії

- **Приклади:** Stockfish, Komodo, Fritz (3500 Elo).
- **Алгоритми пошуку:**
  - Мінімакс — знаходить найкращий хід за умови оптимальної гри суперника:
  - Альфа-бета відсікання — оптимізація, що скорочує кількість розглянутих варіантів без втрати точності.
  - Результативність залежить від порядку перебору ходів.
- **Евристики оцінки позиції:**
  - Матеріальні коефіцієнти (ферзь = 9, тура = 5 тощо).
  - Позиційні таблиці: активність фігур, контроль центру, структура пішаків.
  - Поділ на фазу миттельшпілю та ендшпілю.
- **Особливості:**
  - Силу гри можна регулювати — зменшуючи глибину пошуку або обмежуючи час на хід.
  - Проте така регуляція не наближає стиль гри до людського — ходи залишаються неприродними.

Класичні рушії: переваги та недоліки

Переваги

- Дуже сильна гра — краща за будь-яку людину.
- Ефективний пошук завдяки альфа-бета відсіченню.

Недоліки

- Залежність від евристик, створених вручну.
- Наявність артифактів адаптувані до рівня суперника (зменшення глибину пошуку).

Нейромережеві шахові рушії

- **Приклади:** AlphaZero, Leela Chess Zero (Lc0) (3450 Elo).
- **Принцип роботи:**
  - Поєднання нейронної мережі з пошуком Monte Carlo Tree Search (MCTS).
  - Пошук не симулює гру до кінця — мережа використовується для оцінки й вибору ходів.
- **Структура мережі:**
  - Policy (ймовірнісний розподіл ходів): $\pi(a \mid s) = P(s, a)$
  - Value (оцінка позиції): $v(s) \in [-1, 1]$
- **Вибір ходу:**
  - Використовується формула PUCT:

$$\mathrm{PUCT}(s, a) = Q(s, a) + c_{\mathrm{puct}} \cdot P(s, a) \cdot \frac{\sqrt{N(s)}}{1 + N(s, a)}$$

  - де $Q(s, a)$ — середнє значення value-оцінки, $N(s, a)$ — кількість симуляцій, $P(s, a)$ — policy-пріоритет.
- **Особливості:**
  - Оцінка позицій не базується на фіксованих евристиках — її виконує нейромережа, навчена за допомогою методів навчання з підкріпленням.

Переваги і недоліки нейромережевих рушіїв

Переваги

- Дуже сильна гра.
- Не залежить від наперед заданих людських евристик.

Недоліки

- Потребує значних обчислювальних ресурсів і часу для навчання нейромережі.

Опис вибраного методу

- Використовується лише політична нейронна мережа — без пошуку в дереві варіантів.
- Рішення про хід приймається безпосередньо на основі виходу моделі.
- Мережа навчається на партіях реальних гравців заданого рівня, з урахуванням їхніх стилістичних особливостей.
- Задача формалізується як багатокласова класифікація: для кожної позиції передбачається хід, зроблений гравцем.

Формалізація:

- $s \in \mathcal{S}$ — шахова позиція; $a \in \mathcal{A}(s)$ — допустимий хід.
- Нейромережа апроксимує політику: $\pi_\theta(a \mid s)$

Архітектура нейромережі

- **Вхід:** тензор розміру $8 \times 8 \times 112$, що включає:
  - 13 каналів — поточна позиція;
  - 91 канал — історія попередніх позицій;
  - 8 каналів — метадані (рокіровки, хід, тощо).
- **Тіло мережі:** ResNet-архітектура з 6 залишкових блоків та SE-модулями.
  - ResNet добре підходить для задачі, оскільки шахова позиція — це по суті зображення: двовимірна сітка, де просторові взаємозв'язки між фігурами критично важливі.
  - SE-модулі (Squeeze-and-Excitation) дозволяють мережі адаптивно переналаштовувати значущість кожного каналу.
  - Це особливо важливо при великій кількості каналів (112), де не всі несуть однакову інформаційну вагу.
- **Вихід:** вектор імовірностей розміром $\pi(a|s) \in \mathbb{R}^{1858}$, що охоплює всі уніфіковані ходи (формат UCI).

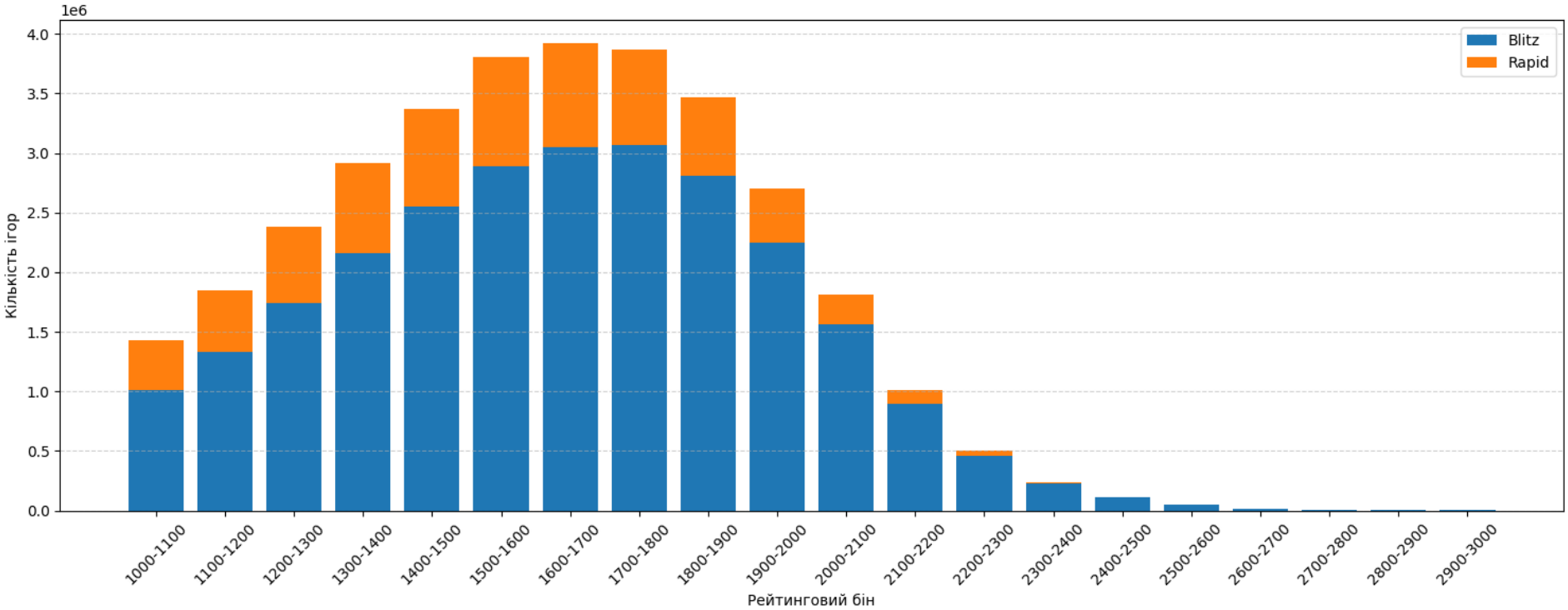
Підготовка навчальних даних

- Джерело: PGN-архів Lichess за березень 2025 (~97 млн партій).[1]
- Фільтрація:
  - класичні шахи, без варіацій;
  - лише рейтингові партії;
  - контроль часу: *blitz* і *rapid*;
  - гравці з рейтингом >1000;
  - обидва гравці — в одному рейтинговому біні (крок 100).
- Формат збереження: PGN.
- Конвертація у формат, придатний для навчання (через *trainingdata-tool*).

[1] `https://database.lichess.org/`

Підготовка навчальних даних

- Графік показує кількість партій у кожному рейтинговому діапазоні для режимів бліц і рапід.



- Для навчання моделей обрано дві рейтингові групи:
  - **1600–1700** — 3 919 708 партій;
  - **2000+** — 3 755 324 партій.

Валідація результатів

- Для оцінки сили гри було проведено матч між двома моделями: 2000+ та 1600–1700.
- Було просимулювано 1000 партій з температурою softmax T = 0.1 для уникнення повторів.
- Використано ендшпільні таблиці Syzygy (3–5 фігур).

Результати:

- Перемоги моделі 2000+: 677, поразки: 63, нічиї: 260.
- Відсоток очок: 80.8
- Розрахована різниця рейтингів за формулою Ело:

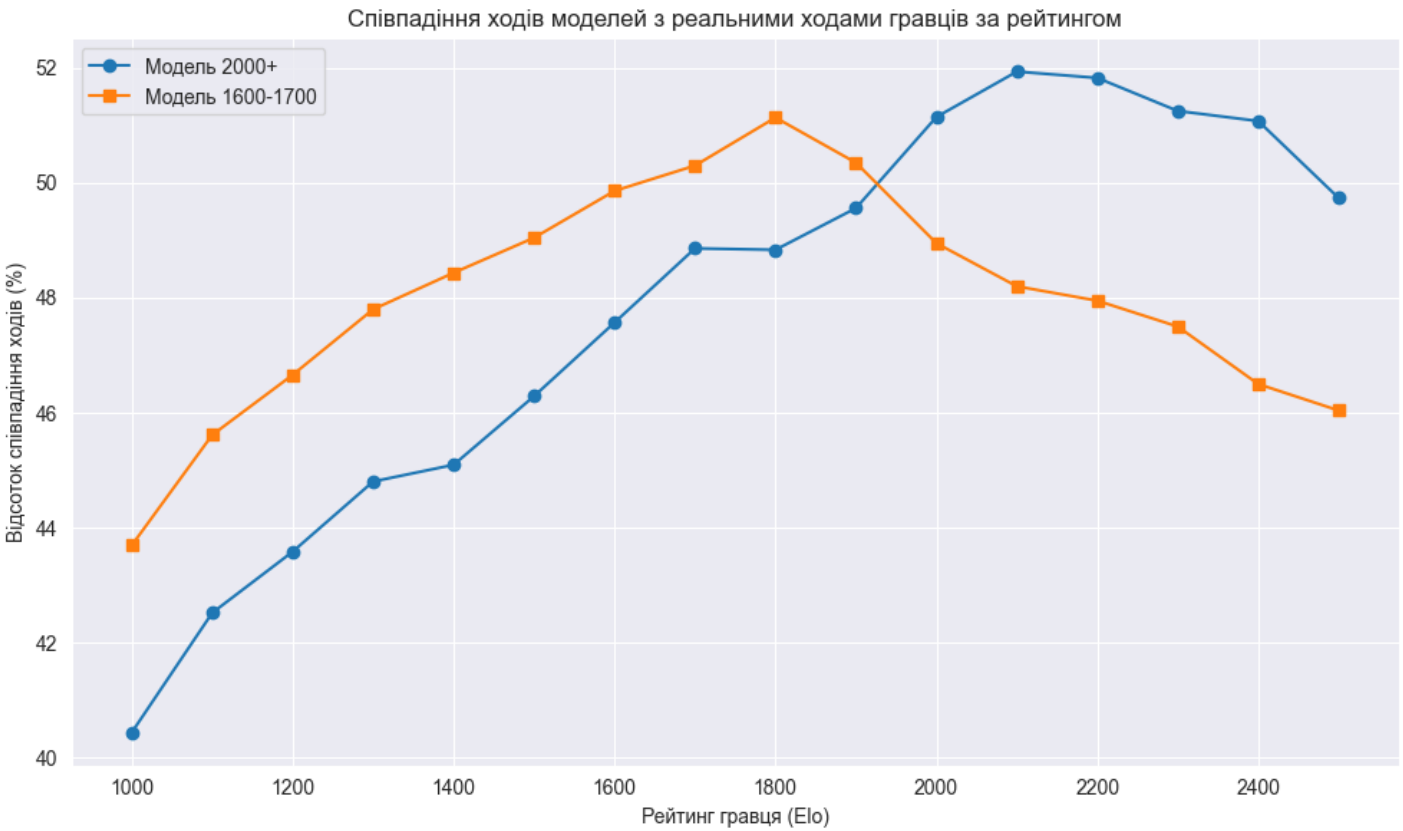
$$D = -400 \cdot \log_{10}\left(\frac{1}{0.808} - 1\right) \approx 241.6$$

- Очікувана різниця: приблизно 300–400 пунктів (середнє — 350).
- Фактична різниця (за результатами матчу): 242 пункти.
- Відхилення становить близько 100 пунктів рейтингу, що, ймовірно, пов’язано з обмеженим обсягом навчальних даних і доданою температурою у softmax, яка підвищує стохастичність гри.

Оцінка людяності

- Для додаткової валідації моделі перевіряємо, наскільки передбачений хід рушія збігається з фактичним ходом гравця.
- Це дозволяє оцінити **людяність** моделі — здатність імітувати поведінку гравців різного рівня.
- Для проведення оцінки було використано такі дані:
  - партії з Lichess за квітень 2025 року;
  - з 50 000 партій отримано 320 000 позицій;
  - позиції згруповано за рейтингом гравців з кроком 100 — від 1000 до 2500;
  - відповідно для кожного рейтингового інтервалу відібрано по 20 000 позицій.

Результати оцінки людяності



- Модель 1600–1700 найкраще узгоджується з гравцями 1600–1900, максимум — 51.135% на 1800.
- Модель 2000+ точніше відтворює ходи сильніших гравців, максимум — 51.935% на 2100.

Порівняння з класичним рушієм Stockfish

- Для оцінки сили гри моделей порівнюємо їх зі Stockfish — класичним рушієм із детермінованим пошуком.
- Щоб зробити порівняння коректним, обмежуємо Stockfish за глибиною пошуку (від 4 до 11).
- На кожній фіксованій глибині моделі грають по 1000 партій проти Stockfish.
- Таким чином визначаємо, яка глибина відповідає силі гри кожної моделі.
- Крім того, аналізуємо не лише силу, але й стиль гри — наскільки він **людяний**.

Результати матчів зі Stockfish

- Проведено по 1000 партій між кожною моделлю та Stockfish на різних глибинах.
- Визначено орієнтовну відповідність сили гри наших моделей до глибини пошуку Stockfish.

Модель 1600–1700

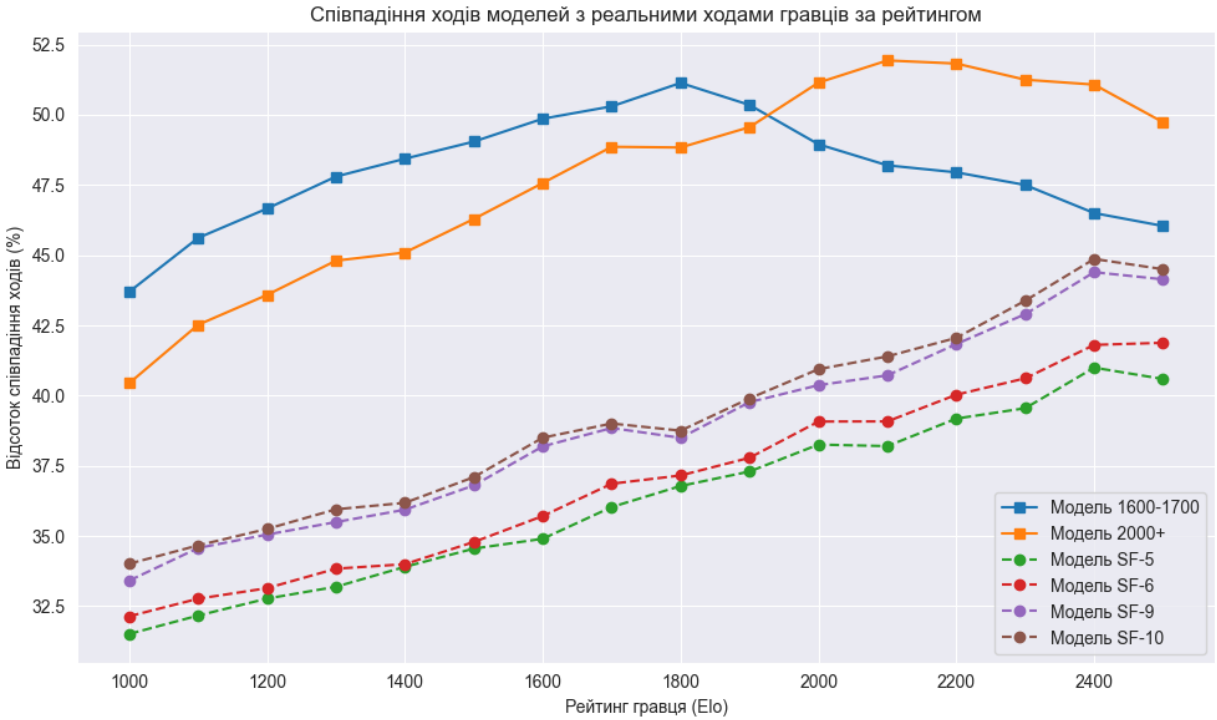
Глибина Stockfish	Очки (%)
4	87.15
5	65.75
6	43.20
7	24.15

Модель 2000+

Глибина Stockfish	Очки (%)
8	86.20
9	61.60
10	39.50
11	15.85

- Модель 1600–1700 ≈ рівень Stockfish між глибинами 5 і 6.
- Модель 2000+ ≈ рівень Stockfish між глибинами 9 і 10.

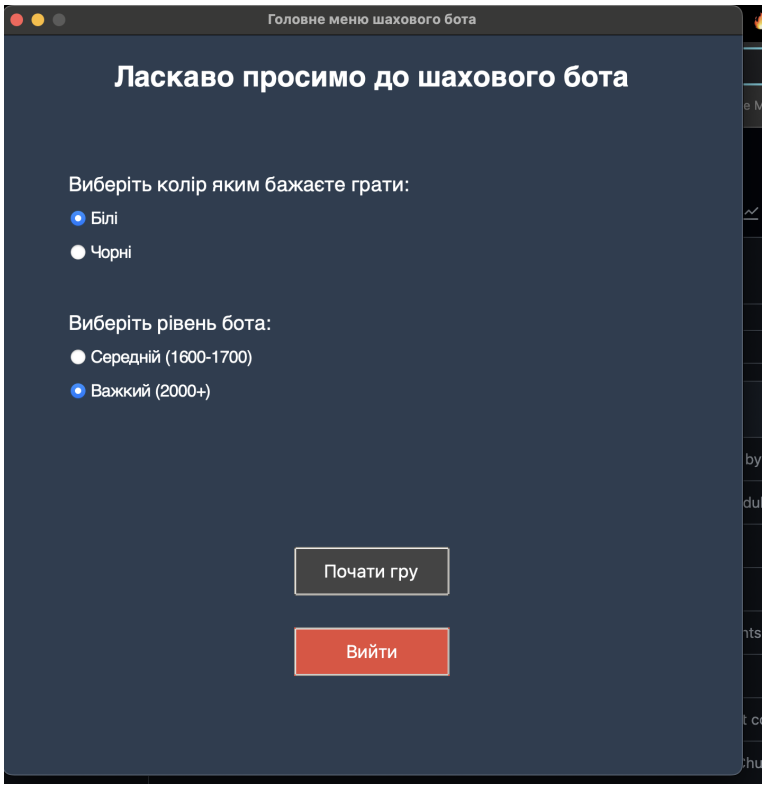
Порівняння людяності з Stockfish

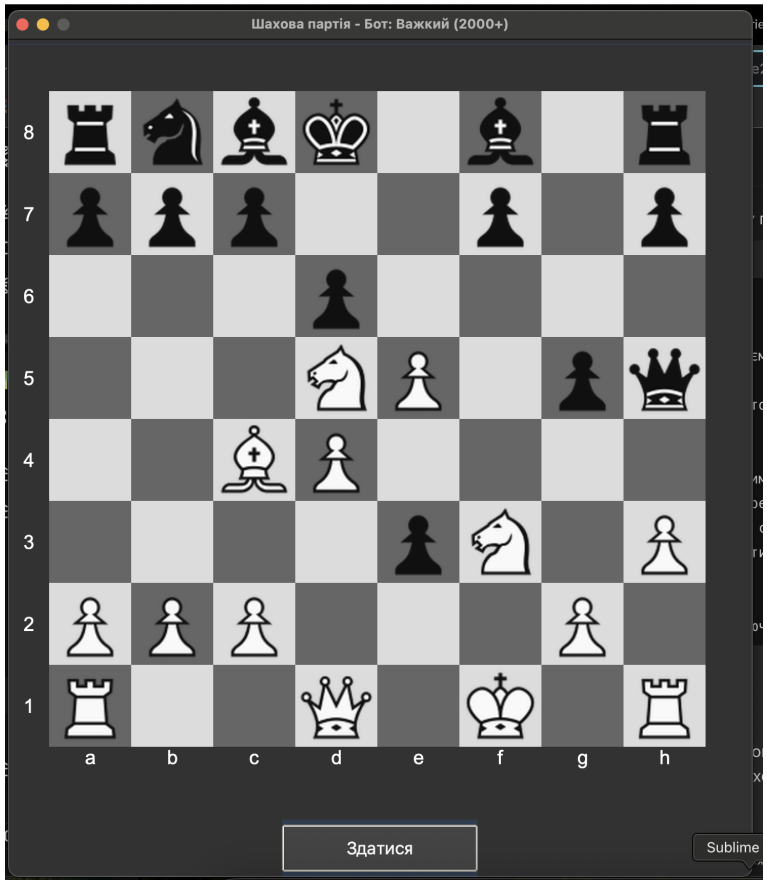


- Stockfish не адаптує до стилю гравців, графіки не мають чітко виражених піків — точність монотонно зростає з рейтингом.
- Натомість наша модель демонструє вищі результати передбачення саме в цільових рейтингових групах, для яких вона була навчена.
- Це свідчить про наявність людяної поведінки — здатності імітувати типові помилки, пріоритети та стиль гри гравців конкретного рівня.

Графічний інтерфейс користувача

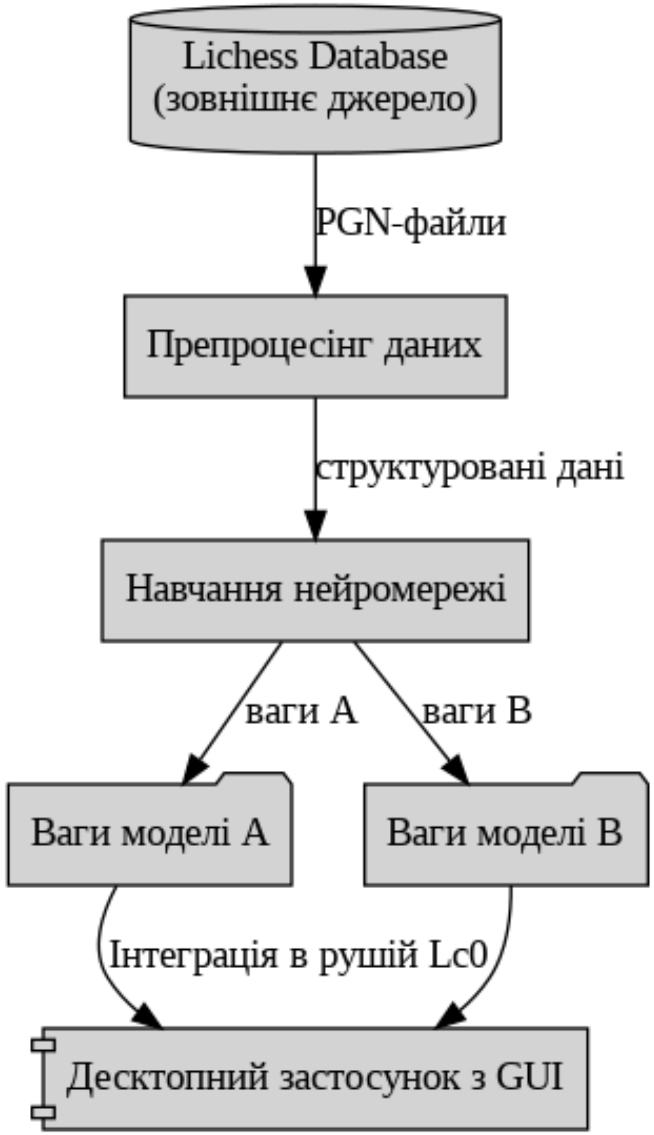
- Користувач може:
  - обрати колір фігур;
  - встановити рівень бота (1600–1700 або 2000+);
  - зіграти партію проти моделі;
  - завершити гру достроково (кнопка “Здатися”).





Архітектура

- Отримання PGN-партій з бази *Lichess*.
- Препроцесинг → структуровані позиції.
- Навчання двох моделей (1600–1700 та 2000+).
- Інтеграція моделей у рушій Lc0.
- Розгортання GUI-додатку для гри.



Висновки

- Реалізовано повний цикл побудови адаптивного шахового рушія, що імітує стиль гри людини на заданому рейтинговому рівні.
- Основою рушія стала згорткова нейромережа типу ResNet.
- Навчано дві моделі:
  - рівень 1600–1700 — 3 919 708 партій;
  - рівень 2000+ — 3 755 324 партій.
- В результаті симуляційного матчу модель 2000+ здобула 80.8% очок проти моделі 1600–1700 (≈241 пункт Ело).
- Порівняння зі Stockfish показало відповідність рівнів гри:
  - модель 1600–1700 — між глибинами 5 і 6;
  - модель 2000+ — між глибинами 9 і 10.
- Модель 1600–1700 досягає піку точності 51.1% на рейтингу 1800, модель 2000+ — 51.9% на 2100, що на 10–15% більше, ніж у відповідних моделей Stockfish на тих самих таргетованих рейтингах.